INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

SISTEMA WEB LMS PARA LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL

“Pequeños Exploradores LMS”

Propuesta orientada a niños y niñas de 5 años o menores
Carrera Profesional de Sistemas y Computación · VIII Ciclo
Huancayo – Perú
2026-II

Nota: La institución educativa y sus datos son referenciales y se plantean exclusivamente para fines académicos y de modelamiento.

Índice general

- 1. Introducción e identificación de la institución
- 2. Situación problemática y justificación
- 3. Propuesta, objetivos y alcance
- 4. Actores, roles y módulos funcionales
- 5. Funcionamiento general y procesos
- 6. Requerimientos del sistema
- 7. Drivers arquitectónicos y atributos de calidad
- 8. Arquitectura de software
- 9. Modelo de dominio y datos
- 10. Casos de uso UML
- 11. Diagramas de comportamiento y estructura UML
- 12. Interfaz de usuario y accesibilidad
- 13. Seguridad y protección de datos
- 14. Metodología Scrum y plan de sprints
- 15. Beneficios, limitaciones y mejoras futuras
- 16. Pruebas y criterios de aceptación
- 17. Conclusiones y recomendaciones
- 18. Fuentes de referencia
- Anexos: especificaciones de requerimientos

La numeración y los diagramas se han unificado para que el documento funcione como un solo informe. Los indicadores y medidas de calidad incluidos son propuestas de aceptación, no resultados de pruebas ejecutadas.

Resumen ejecutivo

Este informe presenta el análisis y diseño conceptual de “Pequeños Exploradores LMS”, una plataforma web destinada a centralizar la gestión pedagógica y el acompañamiento familiar de niños y niñas de 5 años o menores. La propuesta busca reunir en un único entorno la planificación de experiencias de aprendizaje, publicación de recursos multimedia, comunicación con las familias, envío de evidencias, registro de observaciones cualitativas y generación de reportes.

El escenario académico considera a la institución referencial “I.E.I. Los Pequeños Exploradores”, ubicada en Huancayo, Junín. La problemática que se desea atender es la dispersión de información entre cuadernos, aplicaciones de mensajería, hojas de cálculo y archivos compartidos, lo que puede dificultar la trazabilidad de actividades y evidencias. La solución se organiza por roles y prioriza la seguridad de la información de menores, la facilidad de uso y el seguimiento cualitativo en lugar de depender únicamente de calificaciones numéricas.

El documento integra la descripción del proyecto, los requerimientos funcionales y no funcionales, una arquitectura web de tres capas (presentación, lógica de negocio y datos), el modelo conceptual del dominio, los casos de uso, las especificaciones, los escenarios de calidad y el modelado UML. Se propone Scrum para organizar el desarrollo en sprints verificables. Los diagramas UML documentan las vistas de comportamiento y estructura del sistema; el anexo final desarrolla ocho diagramas centrados específicamente en el RF-01: Registro y autenticación de usuarios. La propuesta deberá validarse con usuarios reales antes de una implementación institucional.

1. Introducción e identificación de la institución

Un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS, Learning Management System) permite organizar usuarios, contenidos, actividades, seguimiento y reportes. En Educación Inicial, estas funciones deben adaptarse a las necesidades de niños pequeños, cuyo uso de la tecnología debe ser sencillo, visual, seguro y acompañado por un adulto responsable.

“Pequeños Exploradores LMS” se plantea como una solución web de apoyo a docentes, directivos y familias. No pretende reemplazar la interacción presencial ni convertir el aprendizaje infantil en una experiencia basada exclusivamente en pantallas; su propósito es organizar información, facilitar la comunicación y apoyar el seguimiento educativo.

Aspecto	Descripción
Institución	I.E.I. Los Pequeños Exploradores (institución propuesta para fines académicos).
Nivel educativo	Educación Inicial.
Población objetivo	Niños y niñas de 0 a 5 años, con énfasis operativo en el grupo de 3 a 5 años.
Ubicación referencial	Huancayo, Junín, Perú.
Área de aplicación	Dirección, coordinación académica, docentes y acompañamiento familiar.
Tipo de solución	Sistema web LMS de apoyo a la gestión y acompañamiento del aprendizaje.
Usuarios principales	Administrador/directivo, docentes, padres o apoderados y acceso infantil acompañado.

1.1. Área de trabajo

La solución se ubica conceptualmente en el área de coordinación académica y acompañamiento educativo. Sus actividades principales son planificar y publicar experiencias de aprendizaje; organizar cuentos, imágenes, audios, videos y fichas; comunicar indicaciones a las familias; registrar evidencias y observaciones; realizar seguimiento de participación; y elaborar reportes para docentes y directivos.

1.2. Antecedentes y adaptación del LMS

Las plataformas LMS suelen ofrecer gestión de usuarios, cursos, materiales, actividades, evaluaciones y reportes. Para Educación Inicial, la propuesta adapta estas funciones: las calificaciones tradicionales se complementan o sustituyen por observaciones, evidencias, listas de cotejo e indicadores cualitativos de

desarrollo. La interacción del menor se mantiene limitada a recursos visuales y actividades apropiadas para su edad, con mediación adulta.

Necesidad de Educación Inicial	Decisión de diseño
Interfaz comprensible	Botones grandes, iconos claros, textos breves y pocas opciones por pantalla.
Acompañamiento familiar	El apoderado administra el acceso y acompaña la actividad.
Recursos apropiados	Cuentos, canciones, audios, videos, imágenes y actividades interactivas.
Seguimiento cualitativo	Observaciones, evidencias e historial por actividad y niño.
Privacidad	Roles, permisos y acceso restringido a datos y archivos de menores.
Accesibilidad	Diseño adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos.

2. Situación problemática y justificación

En el escenario propuesto, la información pedagógica y la comunicación con las familias pueden quedar distribuidas entre cuadernos, grupos de mensajería, hojas de cálculo y archivos multimedia. Aunque estas herramientas son útiles de manera individual, su uso independiente puede generar duplicidad, pérdida de archivos, dificultades para ubicar indicaciones y una visión incompleta del progreso de cada niño.

- La información de cada niño puede encontrarse repartida entre documentos y distintos canales.
- Las actividades pueden no estar organizadas de forma uniforme por aula, edad, competencia o periodo.
- Las indicaciones a las familias se envían mediante canales que no están diseñados para gestionar procesos educativos.
- Las fotografías, videos, audios y trabajos realizados en casa pueden quedar sin una relación clara con la actividad correspondiente.
- El seguimiento de participación y el cumplimiento de actividades puede resultar difícil de consolidar.
- Los reportes periódicos pueden requerir recopilar manualmente información de diferentes fuentes.

Figura 1. Problema central y respuesta propuesta

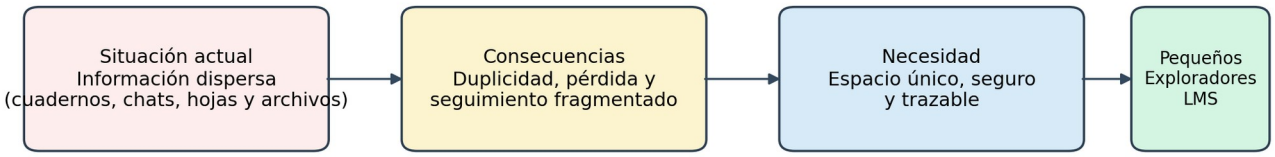


Figura 1. Relación entre la situación problemática, sus consecuencias y la solución propuesta.

2.1. Problema central

Falta de un espacio digital único, seguro y organizado para administrar experiencias de aprendizaje, compartir recursos con las familias y registrar evidencias y observaciones de niños de 5 años o menores.

2.2. Justificación

La propuesta se justifica por la necesidad de centralizar los procesos pedagógicos y reducir la dependencia de canales dispersos. Un registro asociado a cada niño, actividad y evidencia facilitará la trazabilidad y permitirá que docentes y directivos consulten información organizada. La privacidad, el control de acceso y el acompañamiento adulto son condiciones esenciales, debido a que el sistema manejaría información relacionada con menores.

Actor	Necesidad principal	Resultado esperado
Directivo/administrador	Controlar usuarios, aulas, permisos y reportes.	Información institucional consistente.
Docente	Publicar experiencias y revisar evidencias.	Seguimiento organizado por niño y actividad.
Padre/apoderado	Consultar indicaciones y compartir evidencias.	Acompañamiento desde un canal centralizado.
Niño/niña	Acceder a recursos visuales con apoyo adulto.	Experiencias breves y apropiadas para su edad.

3. Propuesta, objetivos y alcance

3.1. Descripción de la solución

Se propone una plataforma web denominada “Pequeños Exploradores LMS”, organizada alrededor de experiencias de aprendizaje y evidencias. El sistema permitirá que el docente cree una experiencia, la asocie a un aula y publique los recursos; que el apoderado consulte la actividad y acompañe al niño; y que el familiar envíe una evidencia para que el docente la revise, registre una observación y actualice el seguimiento.

3.2. Objetivo general

Diseñar una propuesta de Sistema Web LMS que permita gestionar y centralizar actividades educativas, recursos, comunicación, evidencias y seguimiento del aprendizaje de niños y niñas de 5 años o menores, facilitando el trabajo de docentes y el acompañamiento de padres o apoderados en una institución de Educación Inicial.

3.3. Objetivos específicos

Código	Objetivo	Cómo se refleja en el sistema
OE-01	Centralizar usuarios, aulas, niños y apoderados.	Módulos de usuarios, matrícula y aulas.
OE-02	Facilitar la publicación de experiencias de aprendizaje.	Formulario con propósito, edad, recursos y fechas.
OE-03	Organizar recursos y evidencias.	Biblioteca multimedia y carga asociada a actividades.
OE-04	Apoyar el seguimiento cualitativo.	Observaciones por actividad e historial.
OE-05	Proteger la información de menores.	Autenticación, permisos por rol y control de evidencias.
OE-06	Facilitar la supervisión institucional.	Reportes por niño, aula y periodo.

3.4. Alcance funcional

- Gestión de usuarios, aulas y relaciones entre niños y apoderados.
- Gestión de experiencias y actividades de aprendizaje.
- Publicación y organización de recursos multimedia.
- Registro y consulta de evidencias.
- Seguimiento cualitativo del aprendizaje.
- Comunicación institucional y notificaciones dentro de la plataforma.
- Reportes básicos por niño, aula y periodo.

3.5. Fuera del alcance y limitaciones

- El sistema no reemplaza la interacción presencial entre docente, niño y familia.

- No realiza diagnósticos del desarrollo infantil.
- El acceso infantil es limitado y acompañado por un adulto responsable.
- Videollamadas, inteligencia artificial y analítica avanzada se consideran posibles mejoras futuras.
- La implementación real requiere validar requisitos, volumen de usuarios y políticas institucionales con responsables de la institución.

4. Actores, roles y módulos funcionales

Rol	Responsabilidades y permisos
Administrador/directivo	Gestionar usuarios, aulas, docentes, periodos, permisos, reportes y configuración institucional.
Docente	Gestionar aula, crear experiencias, publicar recursos, revisar evidencias, registrar observaciones y consultar reportes.
Padre/apoderado	Consultar actividades y recursos del niño vinculado, enviar evidencias, revisar observaciones y recibir comunicados.
Niño/niña	Acceder a contenidos visuales o actividades apropiadas, siempre con acompañamiento; no administra información institucional.

Módulo	Funciones principales
Autenticación y seguridad	Inicio de sesión, recuperación de acceso, control de sesiones y autorización según rol.
Usuarios	Registro y administración de directivos, docentes, apoderados y perfiles de niños.
Aulas y matrícula	Crear aulas, asignar docentes y vincular niños con apoderados.
Experiencias de aprendizaje	Crear, editar, publicar y archivar experiencias por edad, área, competencia, propósito y periodo.
Recursos multimedia	Organizar imágenes, videos, audios, cuentos y documentos con acceso controlado.
Actividades familiares	Presentar indicaciones sencillas para realizar actividades con acompañamiento en casa.
Evidencias	Cargar fotos, videos, audios o archivos con comentarios y fecha.
Seguimiento	Registrar observaciones, avances, dificultades y evidencias asociadas.
Comunicación	Publicar avisos, mensajes docentes-familias y notificaciones.
Reportes	Consultar participación, evidencias, actividades, observaciones y progreso.

5. Funcionamiento general y procesos

El flujo operativo empieza con la configuración de usuarios y aulas. El docente publica una experiencia para un grupo; la familia recibe la indicación, acompaña al niño y envía una evidencia; el docente revisa el material y registra una observación. Finalmente, el sistema conserva el historial y permite consultar reportes.

- El administrador registra o actualiza el aula y los usuarios autorizados.
- El docente inicia sesión y selecciona su aula.
- El docente crea una experiencia con propósito, edad, recursos e instrucciones.
- La plataforma publica la actividad para las familias vinculadas.
- El padre o apoderado consulta la notificación y revisa las indicaciones.
- El niño realiza la actividad con apoyo adulto.
- El familiar envía una foto, video, audio, archivo o comentario.
- El docente revisa la evidencia y registra una observación cualitativa.
- El sistema actualiza el seguimiento del niño.
- El docente o directivo consulta reportes por niño, aula o periodo.

Figura 2. Diagrama de actividad del proceso principal

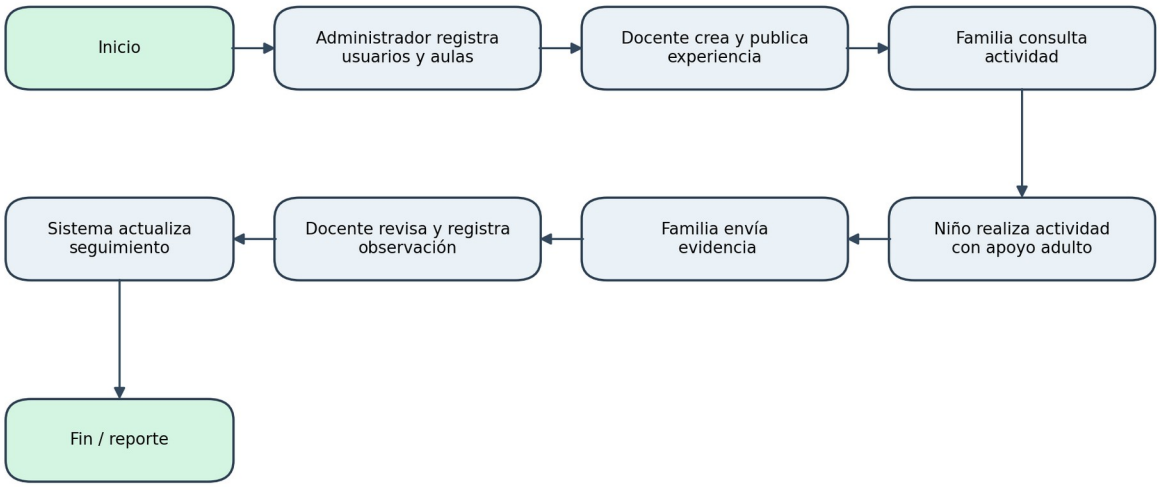


Figura 2. Diagrama UML de actividad del proceso principal.

6. Requerimientos del sistema

Los requerimientos funcionales describen servicios que debe proporcionar el sistema. Los no funcionales establecen condiciones de calidad, seguridad, compatibilidad y mantenimiento. Las prioridades indicadas son propuestas de diseño; deben confirmarse con los usuarios durante el levantamiento de información.

6.1. Requerimientos funcionales priorizados

ID	Requerimiento	Actor principal	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Autenticar usuarios y aplicar permisos por rol.	Administrador, docente, apoderado	Alta	Cada perfil accede solo a las funciones autorizadas.
RF-02	Registrar y actualizar usuarios, niños, aulas y apoderados.	Administrador	Alta	Se crean, consultan y actualizan registros con relaciones válidas.
RF-03	Crear, modificar, publicar y archivar experiencias.	Docente	Alta	La experiencia conserva propósito, aula, estado y fechas.
RF-04	Adjuntar recursos multimedia a una experiencia.	Docente	Alta	Se valida tipo, tamaño y permiso antes del almacenamiento.
RF-05	Consultar actividades asignadas al niño vinculado.	Apoderado	Alta	Solo aparecen actividades autorizadas para ese niño.
RF-06	Enviar evidencias y comentarios de actividades.	Apoderado	Alta	La evidencia queda asociada a niño, actividad y fecha.
RF-07	Consultar y revisar evidencias enviadas.	Docente	Alta	El docente autorizado consulta evidencias de su aula.
RF-08	Registrar observaciones cualitativas.	Docente	Alta	La observación conserva autor, fecha y relación educativa.
RF-09	Mantener historial de	Docente/apoderado	Alta	El historial se muestra

	actividades y evidencias.	autorizado		cronológicamente sin exponer otros niños.
RF-10	Mostrar notificaciones de nuevas actividades y comunicados.	Sistema y usuarios	Media	Los destinatarios consultan avisos y su estado de lectura.
RF-11	Generar reportes por niño, aula y periodo.	Docente/directivo	Media	El reporte respeta permisos y filtros solicitados.
RF-12	Gestionar permisos, roles y estado de las cuentas.	Administrador	Alta	Los cambios autorizados se guardan y quedan auditados.

6.2. Requerimientos no funcionales

ID / atributo	Requisito	Comprobación propuesta
RNF-01 Usabilidad	Interfaz sencilla, clara, consistente, con mensajes comprensibles e iconos visibles.	Prueba guiada con docentes y apoderados.
RNF-02 Seguridad	Autenticación, autorización por rol, contraseñas protegidas y sesiones controladas.	Pruebas de acceso permitido y denegado.
RNF-03 Compatibilidad	Uso adecuado desde computadoras, tabletas y teléfonos.	Pruebas en distintos tamaños de pantalla y navegadores acordados.
RNF-04 Almacenamiento seguro	Archivos multimedia organizados y accesibles solo con autorización.	Intentar acceder a archivos sin permiso.
RNF-05 Trazabilidad	Registrar acciones importantes para facilitar revisión y auditoría.	Verificar registros de operaciones críticas.
RNF-06 Escalabilidad	Permitir incorporar nuevas aulas y usuarios sin rediseñar todo el sistema.	Prueba de crecimiento con datos representativos.
RNF-07 Recuperación	Contar con copias de seguridad y procedimientos documentados de restauración.	Ejercicio de restauración controlada.
RNF-08 Claridad familiar	Pantallas familiares con instrucciones cortas y tareas fáciles de identificar.	Prueba de usabilidad con tareas representativas.
RNF-09 Rendimiento	Las consultas frecuentes responden en un tiempo aceptable bajo carga acordada.	Prueba de carga; establecer umbral tras piloto.
RNF-10 Mantenibilidad	Separar presentación, lógica y datos para limitar efectos colaterales de cambios.	Revisión de dependencias y pruebas de regresión.

6.3. Restricciones de diseño

- La autorización se verifica en el servidor, no únicamente en la interfaz.
- Los enlaces a archivos privados no deben ser públicos ni permanentes.
- Se recopilan solo los datos necesarios para el propósito educativo.
- Se deben definir consentimiento, conservación y eliminación de datos según las políticas institucionales aplicables.
- Las tecnologías y el volumen definitivo de usuarios se confirmarán durante el análisis.

7. Drivers arquitectónicos y atributos de calidad

Los drivers arquitectónicos son las necesidades funcionales, atributos de calidad y restricciones que condicionan las decisiones de diseño. En este proyecto destacan la privacidad infantil, la sencillez de uso, la trazabilidad de las evidencias y la mantenibilidad.

ID	Driver	Prioridad	Decisión arquitectónica
DA-01	Control de acceso por roles	Crítica	Autenticación y autorización en cada operación.
DA-02	Protección de datos y	Crítica	Almacenamiento privado,

	archivos infantiles		validación y permisos.
DA-03	Facilidad de uso	Alta	Diseño adaptable, textos breves e iconos claros.
DA-04	Trazabilidad de actividades y evidencias	Alta	Relaciones entre actividad, niño, evidencia y observación.
DA-05	Mantenibilidad	Alta	Separación de presentación, lógica de negocio y datos.
DA-06	Disponibilidad y recuperación	Media-alta	Copias de seguridad, manejo de errores y monitoreo.
DA-07	Crecimiento progresivo	Media	Módulos desacoplados e interfaces definidas.

7.1. Escenarios de calidad

ID	Estímulo	Respuesta esperada	Medida propuesta
EAC-01 Seguridad	Un apoderado intenta abrir evidencia de otro niño.	El servidor deniega la solicitud y registra el intento relevante.	100% de accesos cruzados de prueba denegados.
EAC-02 Rendimiento	Varias familias consultan actividades simultáneamente.	Las consultas se procesan sin errores y conservan consistencia.	Definir latencia objetivo tras medir una carga piloto.
EAC-03 Disponibilidad	Se interrumpe temporalmente el acceso a la base de datos.	Se muestra error controlado y se recupera el servicio.	Probar restauración y acordar objetivo de recuperación.
EAC-04 Usabilidad	Un apoderado busca una actividad desde el teléfono.	Encuentra la actividad y sus indicaciones.	Completar tarea sin ayuda en prueba representativa.
EAC-05 Modificabilidad	Se agrega un nuevo tipo de recurso educativo.	El cambio no altera reglas no relacionadas.	Pruebas de regresión aprobadas.

Orden recomendado de validación: primero autorización y privacidad; después integridad de relaciones entre niños, actividades y evidencias; finalmente usabilidad, rendimiento, disponibilidad y recuperación. Las pruebas deben utilizar datos ficticios.

8. Arquitectura de software

La solución se plantea con una arquitectura web de tres capas: presentación, lógica de negocio y datos. Cada capa tiene responsabilidades delimitadas y se comunica con la siguiente mediante interfaces definidas. Esta separación reduce el acoplamiento, facilita las pruebas y el mantenimiento, y permite evolucionar la interfaz o la persistencia sin mezclar las reglas del negocio con la presentación.

Capa	Responsabilidad	Implementación orientativa
Presentación	Interfaz para directivos, docentes y familias; validaciones de interacción y visualización adaptable.	Interfaz web adaptable para directivos, docentes y familias; formularios y visualización. Puede construirse con HTML, CSS, JavaScript y un framework frontend.
Lógica de negocio	Autenticación, autorización, reglas de usuarios, aulas, actividades, evidencias, seguimiento y reportes.	API, servicios y controladores que aplican reglas de autenticación, autorización, usuarios, aulas, actividades, evidencias, seguimiento y reportes.
Datos y archivos	Persistencia de registros y metadatos; almacenamiento privado de multimedia.	Base de datos relacional para registros y metadatos; almacenamiento privado y controlado para fotos, videos, audios y otros archivos.

Figura 6. Diagrama UML de componentes / arquitectura de tres capas

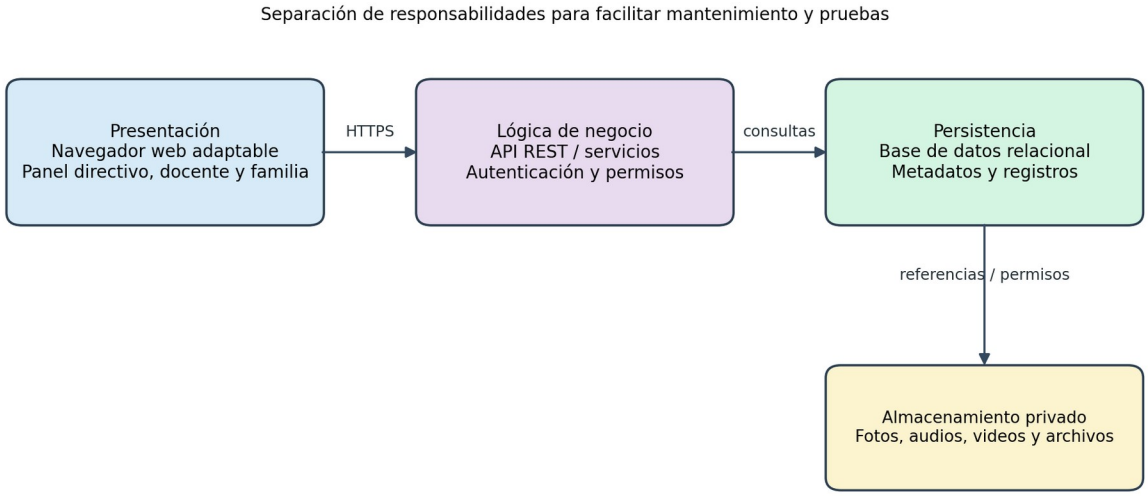


Figura 6. Diagrama UML de componentes y arquitectura lógica propuesta.

Figura 7. Diagrama UML de despliegue propuesto

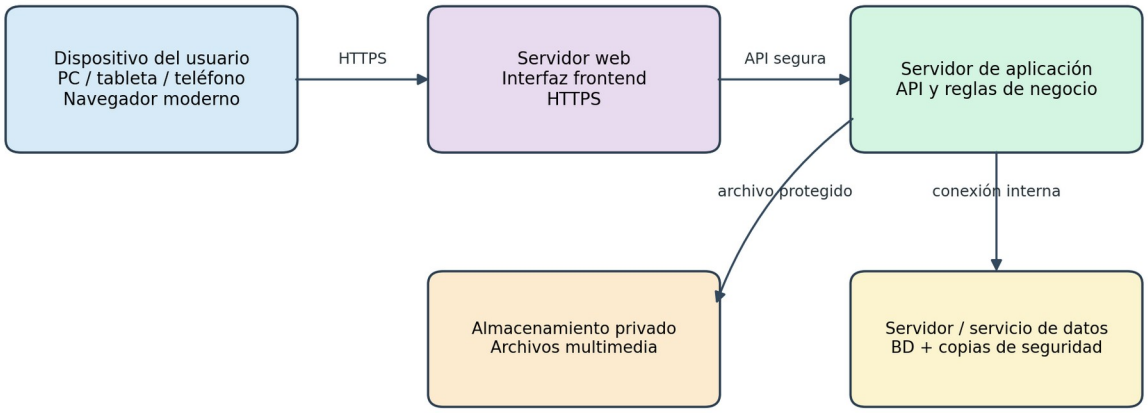


Figura 7. Diagrama UML de despliegue conceptual. La infraestructura concreta se definirá antes de implementar.

8.1. Consideraciones de integración

- La interfaz se comunica con la API mediante HTTPS en producción.
- La API valida identidad, rol, vínculo con el niño y permisos antes de devolver datos.
- La base de datos conserva información estructurada y metadatos de archivos.
- Los archivos multimedia se guardan en almacenamiento privado; la base de datos conserva referencias y metadatos.
- Los servicios de registro, monitoreo y copias de seguridad apoyan la trazabilidad y recuperación.

9. Modelo de dominio y datos

El modelo de dominio identifica los conceptos educativos centrales sin depender de una tecnología específica. Las cardinalidades exactas y las claves se definirán durante el diseño lógico; la propuesta inicial conserva las entidades del informe base.

Entidad	Atributos / información principal
Usuario	id, nombres, apellidos, correo, contraseña cifrada mediante hash, rol y estado.
Niño	id, datos básicos necesarios, fecha de nacimiento, aula y estado.
Apoderado	id, datos de contacto y relación autorizada con el niño.
Aula	id, nombre, grupo de edad, docente responsable y periodo.
Experiencia	id, título, propósito, descripción, edad, fecha y estado.
Actividad	id, experiencia, instrucciones, recurso y fecha límite.
Evidencia	id, niño, actividad, archivo, comentario y fecha de envío.
Observación	id, niño, actividad/evidencia, descripción, docente y fecha.
Notificación	id, usuario destinatario, asunto, contenido, fecha y estado de lectura.
Reporte	parámetros, periodo, aula, usuario solicitante y datos consolidados.

Figura 5. Diagrama UML de clases / dominio

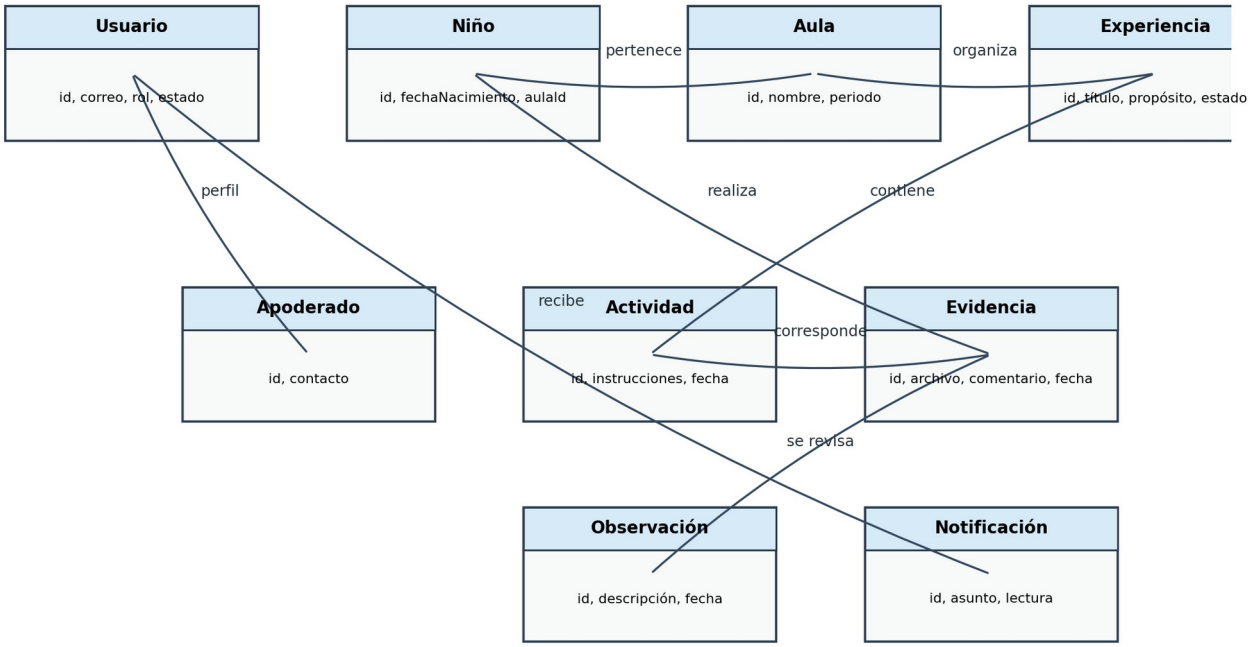


Figura 5. Diagrama UML simplificado de clases y dominio.

9.1. Reglas del dominio

Código	Regla
RD-01	Cada cuenta tiene un rol y un estado; las operaciones se autorizan en función de esos datos.
RD-02	Un niño pertenece a un aula activa durante el periodo correspondiente.
RD-03	Un apoderado solo consulta información de los niños con quienes mantiene una relación autorizada.
RD-04	Toda evidencia referencia al niño y a la actividad

	correspondiente.
RD-05	Toda observación identifica al docente responsable y, cuando corresponda, la evidencia o actividad relacionada.
RD-06	Cada notificación tiene un destinatario y un estado de lectura independiente.
RD-07	Los archivos multimedia tienen controles de acceso; la base de datos conserva sus metadatos y referencias.

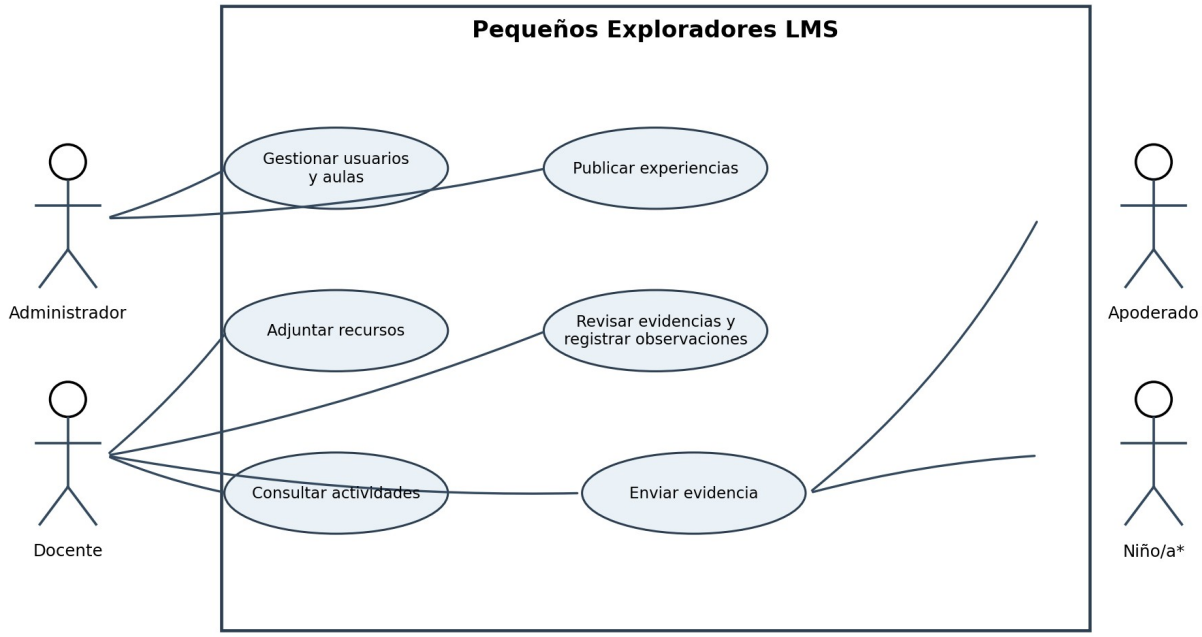
9.2. Consideraciones para el modelo lógico

Se deben definir claves primarias y foráneas, cardinalidades, campos obligatorios, estados válidos, reglas de eliminación y auditoría. Las contraseñas nunca deben almacenarse en texto plano. Si un niño puede tener más de un apoderado o un apoderado puede estar vinculado a varios niños, se recomienda una tabla intermedia para representar esa relación muchos a muchos.

10. Casos de uso UML

Los actores principales son administrador/directivo, docente y padre o apoderado. El niño consume recursos con acompañamiento; la administración y el seguimiento permanecen bajo control adulto.

Figura 3. Diagrama UML de casos de uso



** Acceso infantil limitado y acompañado por un adulto.*

Figura 3. Diagrama UML de casos de uso principales.

Caso de uso	Actor principal	Flujo resumido	Resultado
CU-01 Publicar experiencia	Docente	Selecciona aula, registra propósito, instrucciones, edad y recursos; guarda o publica.	Actividad visible para las familias vinculadas.
CU-02 Consultar actividad	Padre/apoderado	Inicia sesión, selecciona al niño y consulta instrucciones y materiales.	Indicaciones disponibles en un espacio único.
CU-03 Enviar evidencia	Padre/apoderado	Selecciona actividad, adjunta archivo validado y añade comentario.	Evidencia registrada con fecha y relación correcta.

CU-04 Revisar evidencia	Docente	Abre la evidencia del aula asignada y registra una observación.	Historial actualizado para usuarios autorizados.
CU-05 Administrar accesos	Administrador	Crea o actualiza cuenta, asigna rol y estado.	Permisos aplicados conforme al rol.

10.1. Especificación breve de casos de uso

Caso	Precondición	Flujo principal	Postcondición
CU-01 Publicar experiencia	Docente autenticado y asignado al aula.	Selecciona aula; completa título, propósito, edad, recursos y fechas; guarda borrador o publica.	Experiencia almacenada con estado actualizado.
CU-02 Consultar actividad	Apoderado autenticado y vinculado al niño.	Abre panel familiar; selecciona niño; consulta actividades; el sistema verifica vínculo y permisos.	Se muestran solo actividades autorizadas.
CU-03 Enviar evidencia	Actividad publicada y vínculo autorizado.	Adjunta archivo/comentario; el sistema valida permisos, tipo y tamaño; guarda evidencia y notifica.	Evidencia asociada al niño, actividad y fecha.
CU-04 Revisar evidencia	Docente asignado al aula y evidencia disponible.	Abre bandeja; filtra; consulta archivo; registra revisión y observación si corresponde.	Estado de revisión e historial actualizados.
CU-05 Administrar accesos	Administrador con privilegios de seguridad.	Selecciona cuenta; modifica rol/estado; el sistema valida la acción y registra auditoría.	Permisos actualizados y acción trazable.

Figura 4. Diagrama UML de secuencia: envío de evidencia

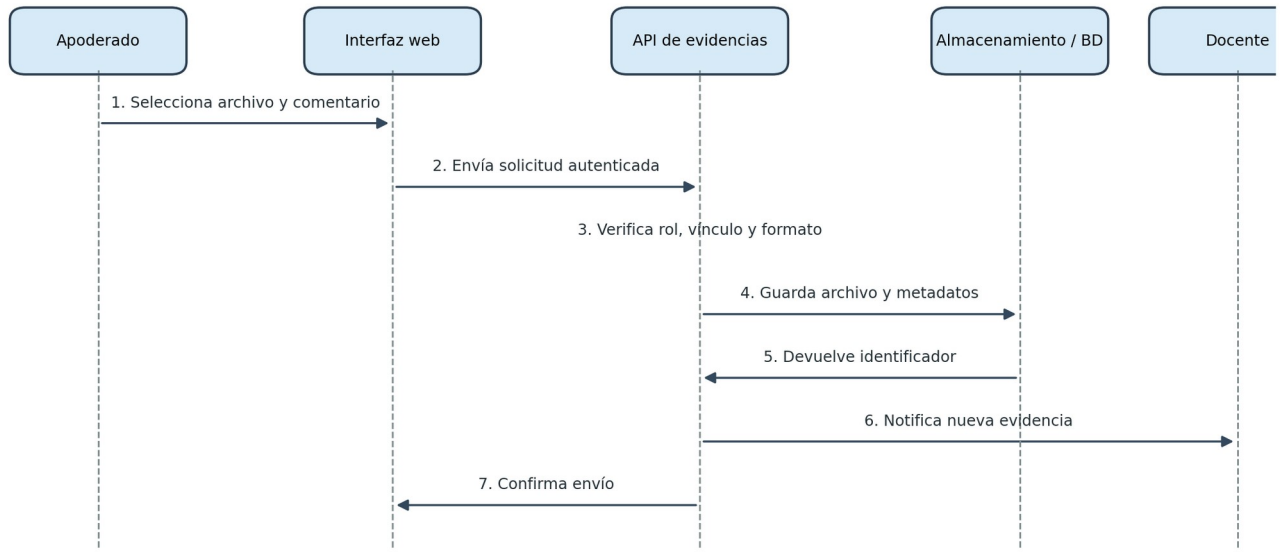


Figura 4. Diagrama UML de secuencia del envío de evidencia.

11. Diagramas UML de comportamiento y estructura

UML (Lenguaje Unificado de Modelado) se utiliza para representar de forma visual y comprensible las vistas del sistema. Siguiendo los tipos de diagramas descritos en el manual de referencia, el informe utiliza casos de uso, actividad, secuencia, comunicación y estados para describir el comportamiento; y clases, componentes y despliegue

para describir la estructura. Los ocho diagramas del anexo C se concentran únicamente en el RF-01: Registro y autenticación de usuarios, con el fin de detallar ese requerimiento sin atribuirle funciones de otros módulos.

Tipo de diagrama	Propósito en este informe
Casos de uso (comportamiento)	Representar actores externos y funcionalidades principales del LMS.
Actividad (comportamiento)	Mostrar el flujo desde la configuración de usuarios hasta el seguimiento.
Secuencia (comportamiento)	Mostrar el intercambio de mensajes durante el envío de una evidencia.
Clases/dominio (estructura)	Representar conceptos principales y asociaciones.
Componentes (estructura)	Mostrar la separación entre interfaz, lógica, datos y archivos.
Despliegue (estructura)	Mostrar los nodos de ejecución propuestos y sus conexiones.
Comunicación (comportamiento)	Representar los objetos o participantes y los mensajes que intercambian para completar el registro o el inicio de sesión.
Estados (comportamiento)	Mostrar estados y transiciones relevantes de una cuenta durante el registro, activación, bloqueo o autenticación.

11.1. Interpretación de los diagramas

El diagrama de casos de uso presenta los actores y las funciones disponibles; el de actividad representa el flujo de trabajo; los de secuencia y comunicación muestran las interacciones entre los participantes; y el de estados describe los cambios de estado relevantes para el registro y la autenticación. El diagrama de clases organiza las entidades y relaciones; el de componentes separa interfaz, lógica y persistencia; y el de despliegue representa los nodos de ejecución propuestos. Los diagramas son modelos de diseño, no evidencia de que el sistema ya esté implementado.

12. Interfaz de usuario y accesibilidad

Vista	Elementos principales	Criterios de diseño
Panel del docente	Aulas, experiencias, evidencias pendientes, observaciones y reportes.	Filtros claros, estados visibles y acciones principales accesibles.
Panel familiar	Actividades del niño, recursos, envío de evidencias y comunicados.	Indicaciones breves, confirmación tras enviar archivos y navegación sencilla.
Vista infantil acompañada	Cuentos, canciones, imágenes y recursos interactivos.	Iconos grandes, alto apoyo visual, pocas opciones y acompañamiento adulto.

- Diseño adaptable a computadora, tableta y teléfono.
- Diferenciación visual de actividades pendientes y completadas.
- Mensajes de error y confirmación claros, sin exponer información técnica.
- Formularios complejos y acciones administrativas reservados a adultos autorizados.
- Evitar pantallas recargadas, textos extensos y navegación innecesariamente profunda.

13. Seguridad y protección de datos

La plataforma manejaría información relacionada con menores, por lo que la seguridad constituye un requisito central. El acceso a datos individuales debe limitarse a usuarios autorizados y según sus funciones. La protección debe implementarse en el servidor y en el almacenamiento, no solo mediante restricciones visuales.

- Autenticación segura y contraseñas almacenadas mediante una función de hash robusta.
- Control de acceso basado en roles y permisos; validar cada operación en el servidor.
- Uso de HTTPS en el entorno de producción.
- Validación de tipo y tamaño de archivos antes de almacenarlos.
- Acceso restringido a fotos, videos, audios y demás evidencias; evitar enlaces públicos permanentes.
- Registro de acciones relevantes, especialmente cambios de roles, accesos y modificaciones de datos.
- Copias de seguridad periódicas y pruebas de restauración.
- Minimización de datos personales y definición de políticas institucionales de conservación.

- Establecimiento de reglas de consentimiento y tratamiento de fotografías, videos y otros datos de menores.

13.1. Riesgos principales y controles

Riesgo	Impacto posible	Control propuesto
Acceso a datos de otro niño	Exposición de información infantil.	Autorización en servidor y pruebas de acceso cruzado.
Archivo malicioso o no permitido	Riesgo técnico y exposición de usuarios.	Validación de formato/tamaño y almacenamiento controlado.
Pérdida de información	Historial incompleto o interrupción del servicio.	Copias de seguridad y procedimiento de recuperación.
Cuenta comprometida	Acceso no autorizado a funciones y evidencias.	Contraseñas protegidas, sesiones controladas y revocación de acceso.
Recolección excesiva de datos	Riesgo de privacidad y conservación innecesaria.	Minimización de datos y política institucional de conservación.

14. Metodología de desarrollo y plan incremental

Se adopta Scrum como metodología ágil para planificar, construir, revisar y mejorar el LMS mediante sprints de duración acordada por el equipo. El Product Backlog reunirá los requerimientos priorizados; al inicio de cada sprint se seleccionará el trabajo alcanzable y se definirá un objetivo; durante el sprint se desarrollarán y probarán las funcionalidades; al finalizar se revisará el incremento con los interesados y se identificarán mejoras para el siguiente ciclo. El plan que aparece a continuación es una propuesta inicial y deberá ajustarse según la disponibilidad del equipo y la validación de la institución.

14.1. Aplicación de Scrum en el proyecto

Roles propuestos: Product Owner, encargado de priorizar los requerimientos y representar las necesidades de la institución; Scrum Master, facilitador del proceso y apoyo para resolver impedimentos; y equipo de desarrollo, responsable de diseñar, programar, probar y documentar el incremento. En un equipo académico pequeño, una persona puede asumir más de una responsabilidad, dejando claros los acuerdos.

Artefactos y eventos: el Product Backlog mantiene los requerimientos ordenados por valor y prioridad; el Sprint Backlog reúne las tareas seleccionadas para el sprint; y el Incremento es la funcionalidad terminada que cumple los criterios de aceptación. La planificación define el objetivo del sprint, las reuniones breves de seguimiento permiten coordinar el trabajo, la revisión muestra lo construido y la retrospectiva identifica mejoras del proceso.

La prioridad inicial recomendada es asegurar primero el registro, la autenticación, los roles y la autorización, porque el sistema manejará información relacionada con menores. Antes de considerar una funcionalidad terminada, debe probarse, cumplir los criterios de aceptación y actualizarse la documentación UML cuando el diseño cambie.

Sprint / etapa	Actividades principales	Incremento o entregable verificable
Sprint 1. Análisis y backlog	Entrevistas, actores, procesos, requerimientos y restricciones.	Catálogo de requisitos validado.
Sprint 2. Diseño UML y arquitectura	Casos de uso, modelo de dominio, arquitectura y prototipos.	Diagramas y prototipo revisado.
Sprint 3. Registro y autenticación	Autenticación, roles, usuarios, niños, apoderados y aulas.	Módulo de acceso y administración probado.
Sprint 4. Experiencias y recursos	Creación, edición, publicación, recursos y actividades.	Flujo de publicación funcional.
Sprint 5. Evidencias	Carga validada, relación con niño/actividad y bandeja docente.	Envío y revisión de evidencias probados.
Sprint 6. Seguimiento y comunicación	Observaciones, historial, avisos y reportes básicos.	Seguimiento consultable por usuarios autorizados.
Sprint 7. Validación y mejoras	Pruebas funcionales, usabilidad, seguridad y restauración.	Informe de pruebas y lista de mejoras.

14.2. Actividades de validación

- Revisar cada requerimiento con los usuarios representativos.
- Probar caminos principales y casos de error.
- Comprobar permisos con cuentas de roles diferentes.
- Probar carga de archivos inválidos, excesivos o no autorizados.
- Verificar que las evidencias estén asociadas al niño y actividad correctos.
- Realizar pruebas de usabilidad desde teléfono y computadora.
- Documentar resultados, defectos, responsables y acciones correctivas.

15. Beneficios, limitaciones y mejoras futuras

Beneficiario	Beneficio esperado
Docentes	Mayor organización de actividades, evidencias y observaciones; reducción de tareas administrativas repetitivas.
Padres/apoderados	Acceso centralizado a indicaciones, recursos, comunicados y evidencias.
Niños	Recursos digitales visuales y actividades apropiadas para su edad, con acompañamiento.
Directivos	Información consolidada para seguimiento institucional y toma de decisiones.
Institución	Centralización de información y menor dependencia de herramientas dispersas.

15.1. Mejoras futuras

- Aplicación móvil para padres y docentes.
- Notificaciones push.
- Biblioteca digital de cuentos y canciones.
- Actividades interactivas con audio e imágenes.
- Panel de indicadores de participación.
- Integración con calendarios institucionales.
- Exportación de reportes en PDF.
- Soporte para múltiples instituciones.
- Módulo de orientación y recursos para familias.
- Analítica educativa definida con especialistas y con protección de la privacidad infantil.

16. Pruebas y criterios de aceptación

ID	Prueba	Resultado esperado
PA-01	Inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas.	Acceso autorizado solo para cuenta vigente; error sin revelar si el correo existe.
PA-02	Usuario intenta abrir una función de otro rol.	Servidor deniega la operación.
PA-03	Apoderado intenta consultar otro niño.	No se muestran datos ni archivos del niño no vinculado.
PA-04	Docente publica experiencia para un aula.	La actividad aparece únicamente a destinatarios autorizados.
PA-05	Apoderado envía evidencia válida.	Se guarda con niño, actividad, fecha y metadatos correctos.
PA-06	Se intenta cargar archivo no permitido.	La carga se rechaza con mensaje claro y sin guardar el archivo.
PA-07	Docente registra observación.	La observación queda vinculada a autor, fecha y actividad/evidencia.
PA-08	Usuario consulta historial o reporte.	Los resultados respetan rol, relación autorizada y filtros.
PA-09	Se restaura una copia de seguridad.	Se recuperan datos según el

		procedimiento documentado.
PA-10	Uso en diferentes tamaños de pantalla.	La interfaz conserva legibilidad y funciones esenciales.

Los criterios anteriores son propuestas para un prototipo. No se presentan como pruebas ya ejecutadas ni como resultados medidos. Los umbrales de rendimiento y recuperación deberán fijarse después de acordar carga, infraestructura y necesidades institucionales.

17. Conclusiones y recomendaciones

Pequeños Exploradores LMS plantea una solución especializada para organizar la gestión y el acompañamiento del aprendizaje en Educación Inicial. Su principal aporte es centralizar actividades, recursos, comunicación, evidencias y observaciones cualitativas en un entorno con acceso por roles.

El análisis identifica como requisitos prioritarios la protección de la información de menores, la autorización basada en relaciones entre usuarios y niños, la trazabilidad de evidencias y una interfaz sencilla para docentes y familias. Se recomienda iniciar con el RF-01 —registro y autenticación— como base del control de acceso y validar su diseño mediante los ocho diagramas UML del anexo C. Posteriormente, los demás módulos se implementarán en sprints, manteniendo la arquitectura de tres capas y verificando los criterios de aceptación en cada incremento.

Se recomienda validar el catálogo de requisitos con docentes y directivos; precisar cardinalidades, estados y reglas de conservación de datos; elaborar prototipos de interfaz; y ejecutar pruebas de seguridad y usabilidad con datos ficticios antes de una prueba piloto. La propuesta no sustituye el acompañamiento pedagógico presencial ni pretende realizar diagnósticos del desarrollo infantil.

18. Fuentes de referencia

Las siguientes fuentes aparecen como referencias de contexto para LMS, educación digital y documentación de plataformas. Su mención no implica que la propuesta haya sido implementada ni validada por dichas organizaciones.

- Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), referencia sobre gestión académica con LMS: https://revistaseug.ugr.es/index.php/publicaciones/article/view/26826
- Google for Education, caso de Universidad Insurgentes y Open LMS: https://edu.google.com/resources/customer-stories/universidad-insurgentes/
- Moodle, caso de estudio de University of Indonesia: https://moodle.com/case-studies/university-of-indonesia-upgrades-to-moodle-lms-4-4-to-support-59000-learners-with-smarter-scalable-learning/
- Moodle, documentación oficial: https://docs.moodle.org/
- UNESCO, educación digital: https://www.unesco.org/en/digital-education
- Manual proporcionado: apartado “El lenguaje de modelado unificado (UML)”, página 6. La página enumera diagramas estructurales y de comportamiento como referencia para la selección de diagramas del proyecto.

Anexo A. Especificaciones de requerimientos funcionales

Las siguientes fichas amplían los requerimientos principales con actor, precondiciones, flujo básico y postcondición. Constituyen especificaciones iniciales para orientar diseño y pruebas.

RF-01. Registrar y autenticar usuarios

Campo	Especificación
Actor principal	Administrador, docente o apoderado
Precondiciones	La cuenta está vigente; el usuario no mantiene una sesión activa.
Flujo básico	1) Abre el formulario. 2) Ingresa correo y contraseña. 3) El sistema valida formato y credenciales. 4) Comprueba estado y rol. 5) Crea sesión segura y muestra el panel autorizado.
Postcondición	Sesión autenticada o mensaje de error genérico.

RF-02. Registrar aulas, docentes, niños y apoderados

Campo	Especificación
Actor principal	Administrador/directivo
Precondiciones	Administrador autenticado con permiso de gestión.
Flujo básico	1) Entra a gestión institucional. 2) Selecciona tipo de registro. 3) Completa campos obligatorios. 4) El sistema valida datos, duplicados y relaciones. 5) Guarda el registro.
Postcondición	Registro creado o actualizado con relaciones válidas.

RF-03. Gestionar experiencias

Campo	Especificación
Actor principal	Docente
Precondiciones	Docente autenticado y asignado al aula.
Flujo básico	1) Abre experiencias. 2) Crea o edita una. 3) Define título, propósito, edad y periodo. 4) Guarda borrador o publica. 5) Puede archivar posteriormente.
Postcondición	Experiencia almacenada con estado y fechas actualizadas.

RF-04. Adjuntar recursos multimedia

Campo	Especificación
Actor principal	Docente
Precondiciones	Existe una experiencia editable y el docente tiene permiso.
Flujo básico	1) Selecciona experiencia. 2) Elige archivo. 3) El sistema valida formato, tamaño y permisos. 4) Almacena el archivo de forma controlada. 5) Registra metadatos y vínculo.
Postcondición	Recurso disponible solo para usuarios autorizados.

RF-05. Consultar actividades

Campo	Especificación
Actor principal	Padre/apoderado
Precondiciones	Apoderado autenticado y vinculado al niño.
Flujo básico	1) Abre panel familiar. 2) Selecciona niño si corresponde. 3) Solicita actividades del periodo. 4) El sistema verifica vínculo y permisos. 5) Presenta pendientes y completadas.
Postcondición	Solo se visualizan actividades autorizadas.

RF-06. Registrar evidencias

Campo	Especificación
Actor principal	Padre/apoderado
Precondiciones	Actividad publicada y usuario vinculado al niño; archivo opcional válido.
Flujo básico	1) Abre actividad. 2) Añade foto, audio, video o comentario. 3) Envía evidencia. 4) El sistema valida vínculo y archivo. 5) Guarda evidencia y fecha. 6) Notifica al docente.
Postcondición	Evidencia asociada al niño y actividad.

RF-07. Revisar evidencias

Campo	Especificación
Actor principal	Docente
Precondiciones	Docente asignado al aula y existen evidencias.
Flujo básico	1) Abre bandeja. 2) Filtra por aula, niño o actividad. 3) El sistema verifica permisos. 4) Consulta archivo y comentario. 5) Marca revisión como atendida si corresponde.
Postcondición	Evidencia consultada y estado de revisión actualizado.

RF-08. Registrar observaciones

Campo	Especificación
Actor principal	Docente
Precondiciones	Existe niño y actividad/evidencia asociada al aula del docente.
Flujo básico	1) Abre seguimiento. 2) Selecciona actividad/evidencia. 3) Redacta observación sobre avances o dificultades. 4) El sistema valida permisos y campos. 5) Guarda autor y fecha.
Postcondición	Observación disponible en historial autorizado.

RF-09. Consultar historial

Campo	Especificación
Actor principal	Docente o apoderado autorizado
Precondiciones	Usuario autenticado y autorizado para consultar al niño.
Flujo básico	1) Selecciona niño y periodo. 2) Solicita historial. 3) El sistema verifica rol y vínculo. 4) Recupera actividades, evidencias y observaciones permitidas. 5) Ordena cronológicamente.
Postcondición	Historial consolidado sin exponer información ajena.

RF-10. Mostrar notificaciones

Campo	Especificación
Actor principal	Docente, apoderado o sistema
Precondiciones	Cuenta activa y actividad/comunicado dirigido al usuario.
Flujo básico	1) Se publica aviso. 2) Se identifican destinatarios. 3) Se crean notificaciones. 4) El usuario abre el panel. 5) Consulta avisos y se registra lectura.
Postcondición	Aviso visible al destinatario y lectura actualizada.

RF-11. Generar reportes

Campo	Especificación
Actor principal	Docente o directivo
Precondiciones	Usuario autenticado con permiso de reportes y datos disponibles.
Flujo básico	1) Abre reportes. 2) Define aula, niño y periodo. 3) Solicita generación. 4) El sistema valida permisos y consolida datos. 5) Presenta reporte para consulta o exportación.
Postcondición	Reporte generado con filtros y fecha de elaboración.

RF-12. Gestionar permisos

Campo	Especificación
Actor principal	Administrador/directivo
Precondiciones	Administrador autenticado con privilegios de seguridad.
Flujo básico	1) Abre gestión de usuarios. 2) Selecciona cuenta. 3) Cambia rol, estado o permisos. 4) El sistema valida privilegio. 5) Guarda cambio y registra auditoría.
Postcondición	Permisos actualizados y acción registrada.

Anexo B. Trazabilidad requisito–módulo–prueba

Requisito	Módulo relacionado	Prueba de referencia
RF-01 / RF-12	Autenticación, usuarios y seguridad	PA-01 y PA-02

RF-02	Usuarios, aulas y matrícula	Verificación de registro, duplicados y relaciones.
RF-03 / RF-04	Experiencias y recursos multimedia	PA-04 y PA-06
RF-05 / RF-09	Actividades e historial	PA-03 y PA-08
RF-06 / RF-07 / RF-08	Evidencias y seguimiento	PA-05 y PA-07
RF-10	Comunicación y notificaciones	Verificación de destinatarios y estado de lectura.
RF-11	Reportes	PA-08
RNF-07	Copias de seguridad y recuperación	PA-09
RNF-01 / RNF-03 / RNF-08	Interfaz y accesibilidad	PA-10 y prueba guiada de usabilidad.

Anexo C. Supuestos y decisiones pendientes

- Confirmar la institución, los usuarios representativos y los procesos reales antes de implementar.
- Definir tecnología frontend, backend, base de datos y servicio de almacenamiento.
- Establecer tamaños máximos y formatos permitidos para archivos multimedia.
- Precisar tiempos objetivo de respuesta, disponibilidad y recuperación según el contexto de uso.
- Definir política de consentimiento, conservación, eliminación y acceso a datos infantiles.
- Confirmar cardinalidades y reglas de relación entre apoderados, niños, aulas y periodos.
- Preparar prototipo navegable y ejecutar pruebas con datos ficticios.

ANEXO C. OCHO DIAGRAMAS UML APLICADOS AL PRIMER REQUERIMIENTO

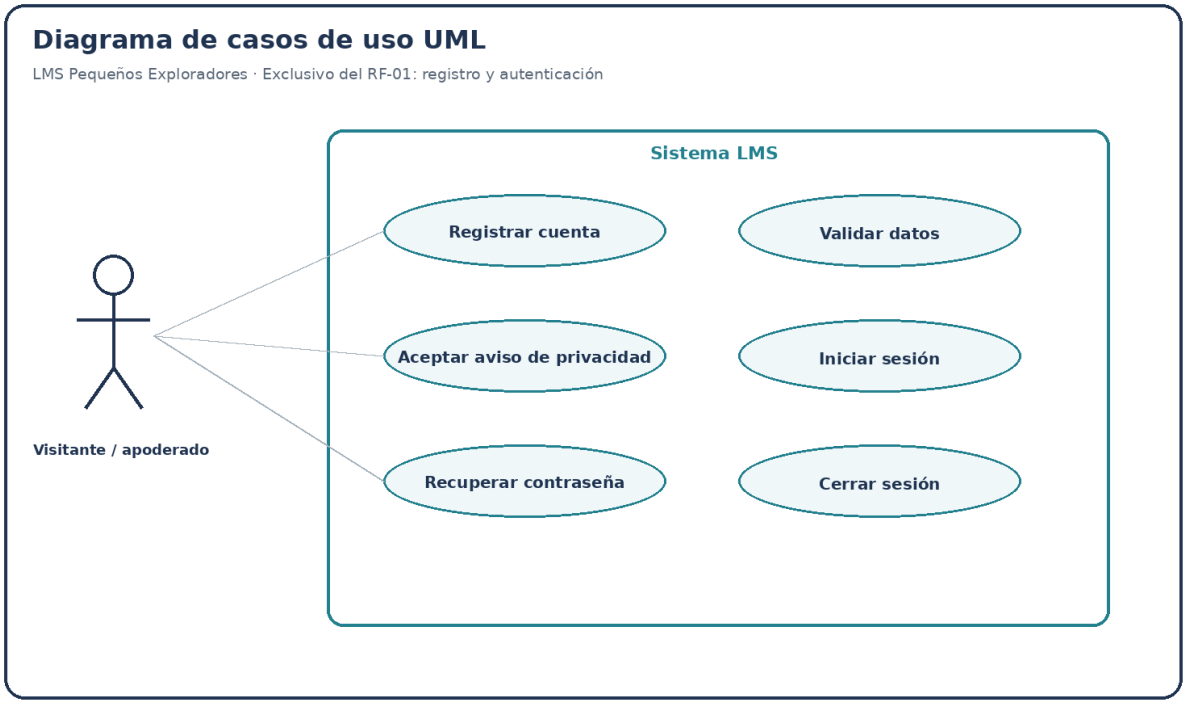
Alcance: los ocho diagramas siguientes describen únicamente el RF-01: Registro y autenticación de usuarios. No modelan la gestión de niños, actividades, evidencias ni otros requerimientos. El manual.pdf menciona UML y agrupa diagramas estructurales y de comportamiento; esta selección se adapta al primer requerimiento del LMS.

C.1. Requerimiento priorizado: RF-01

Objetivo: permitir que un apoderado cree una cuenta y acceda de forma segura al LMS. El sistema valida campos obligatorios, formato del correo, existencia previa de la cuenta y reglas de contraseña; luego registra la cuenta y permite iniciar o cerrar sesión. Los datos inválidos generan mensajes claros y no crean una cuenta.

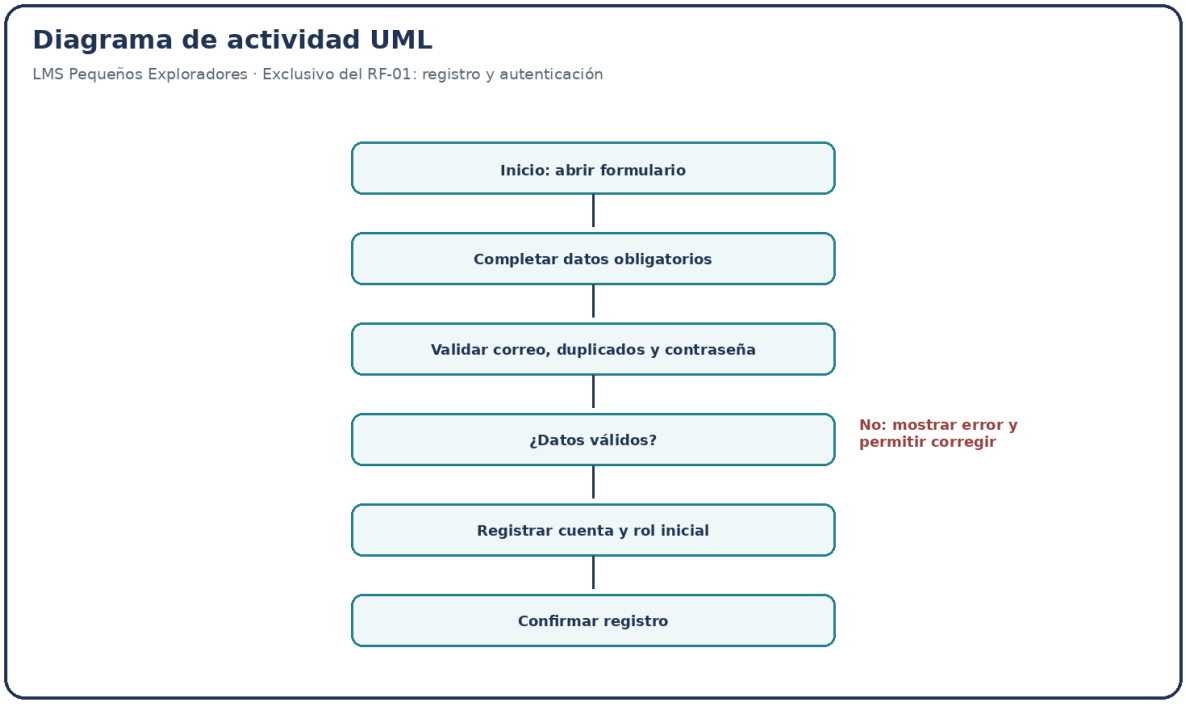
Actor principal: visitante/apoderado. Componentes de apoyo propuestos: formulario, validador, servicio de autenticación y repositorio de usuarios.

1. Diagrama de casos de uso UML



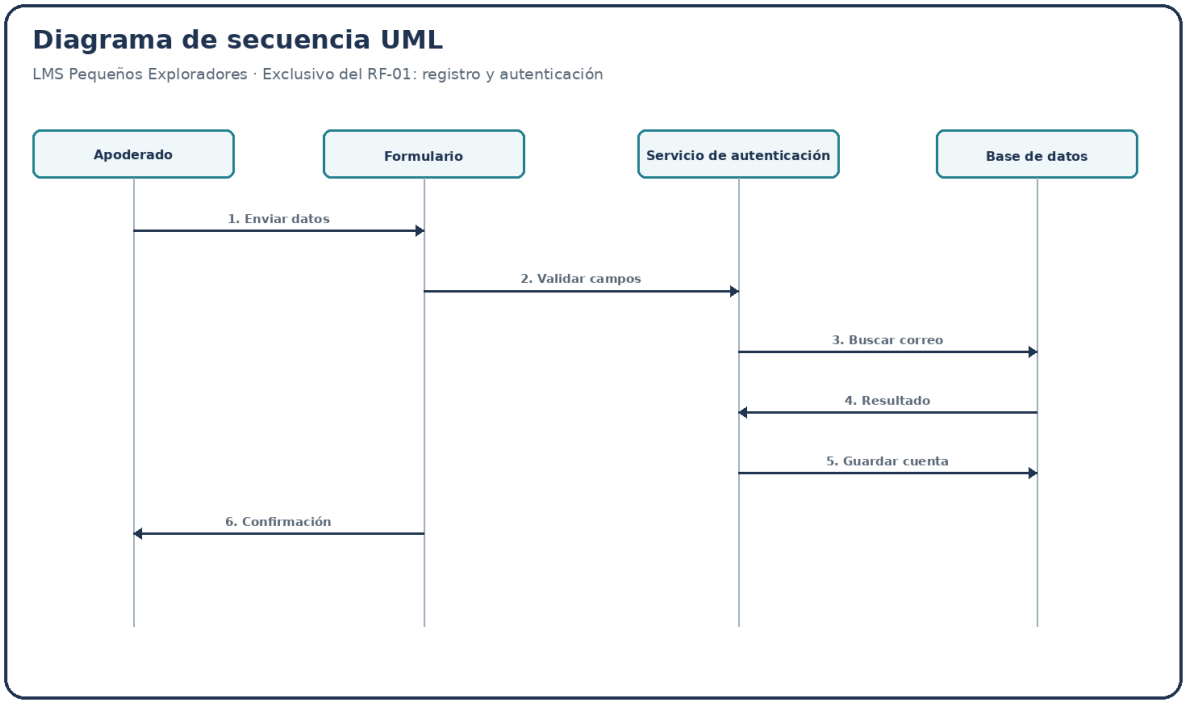
Representa las acciones del visitante/apoderado dentro del límite del LMS: registrar cuenta, validar datos, aceptar el aviso de privacidad, iniciar sesión, recuperar contraseña y cerrar sesión.

2. Diagrama de actividad UML



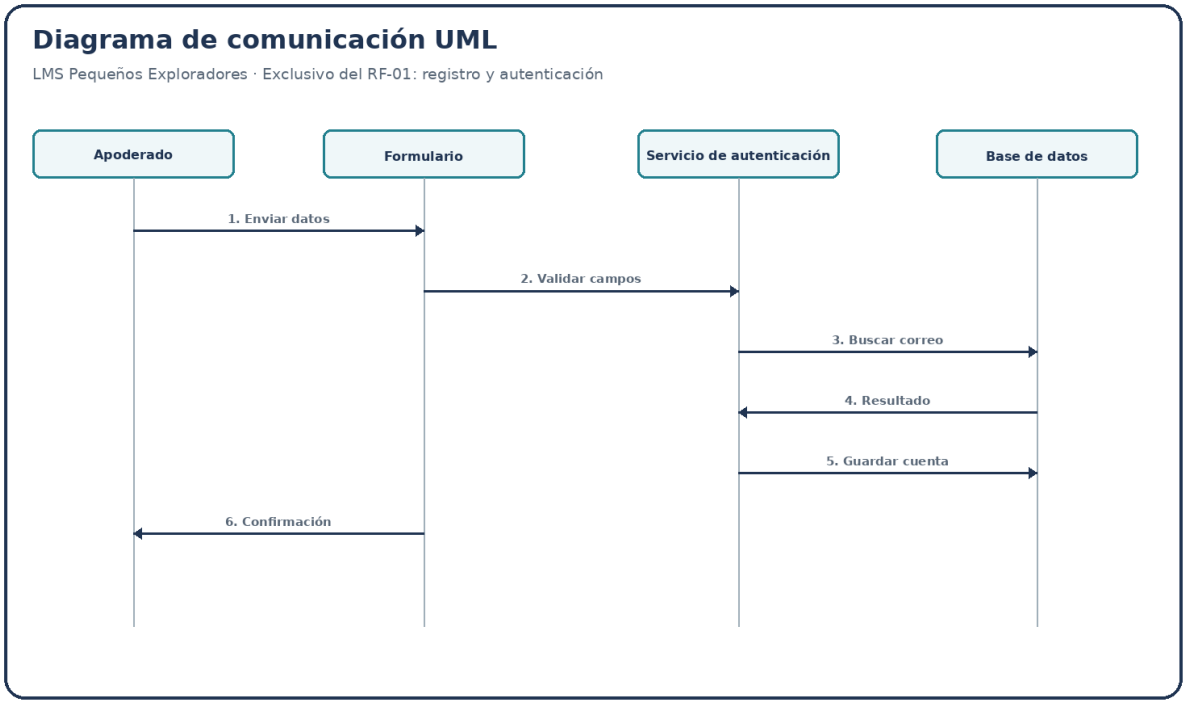
Muestra el flujo desde la apertura del formulario hasta la confirmación. Si la validación falla, se informa el error y se permite corregir los datos sin crear la cuenta.

3. Diagrama de secuencia UML



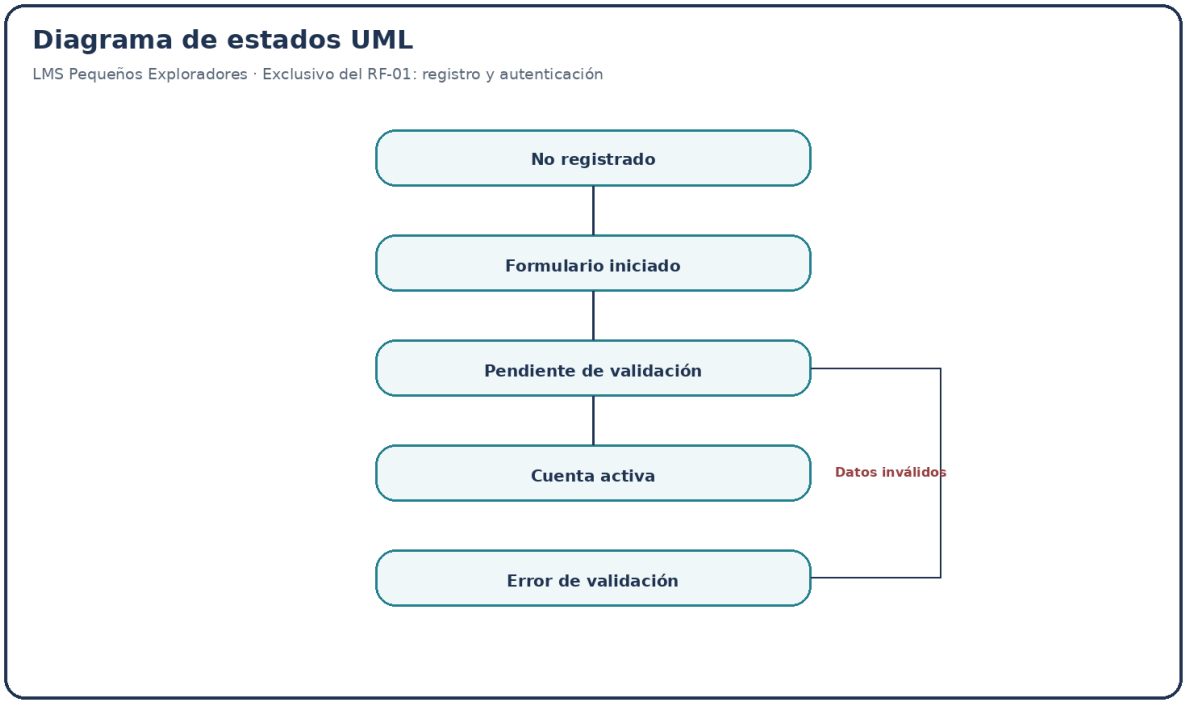
Ordena temporalmente los mensajes entre apoderado, formulario, servicio de autenticación y base de datos durante el registro.

4. Diagrama de comunicación UML



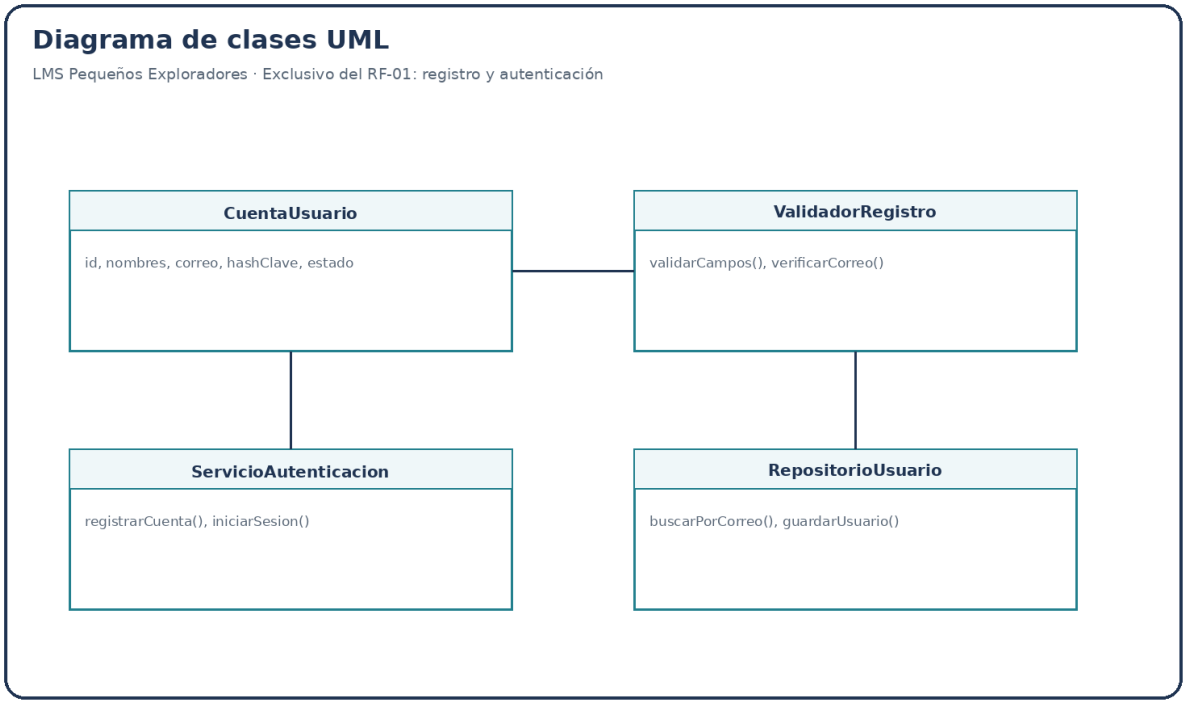
Destaca la colaboración entre objetos y enumera los mensajes que intercambian para validar y registrar una cuenta.

5. Diagrama de estados UML



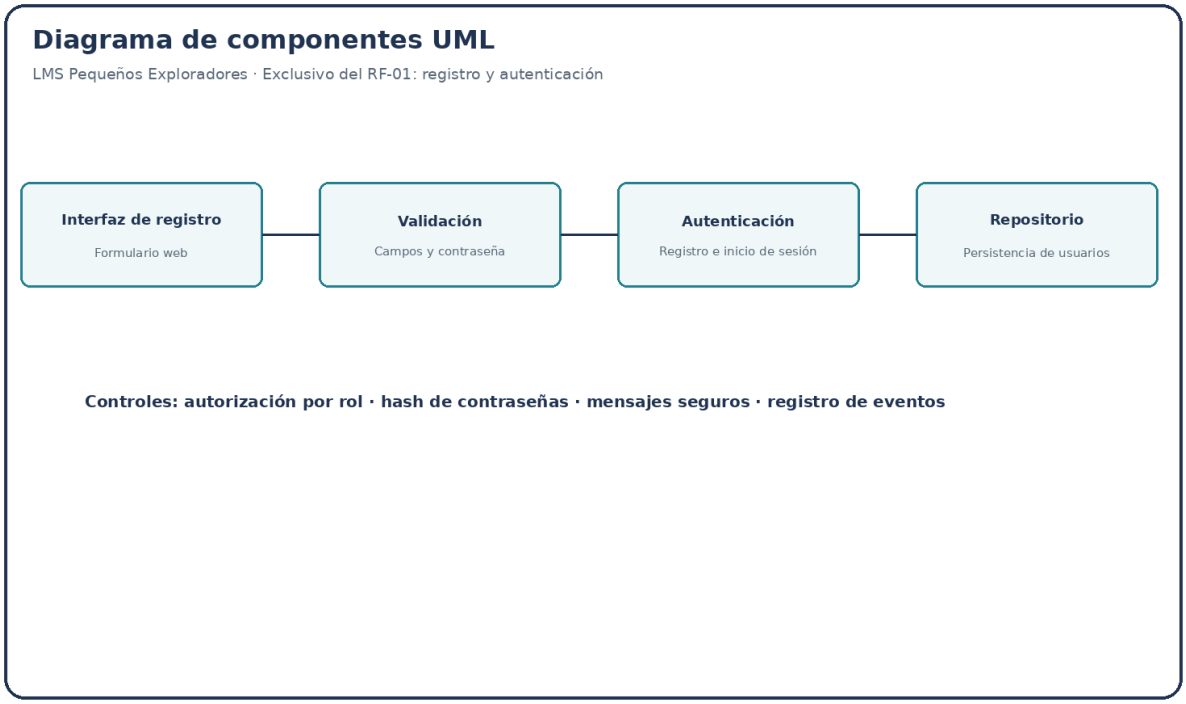
Modela estados relevantes del proceso: no registrado, formulario iniciado, validación pendiente, cuenta activa o error de validación.

6. Diagrama de clases UML



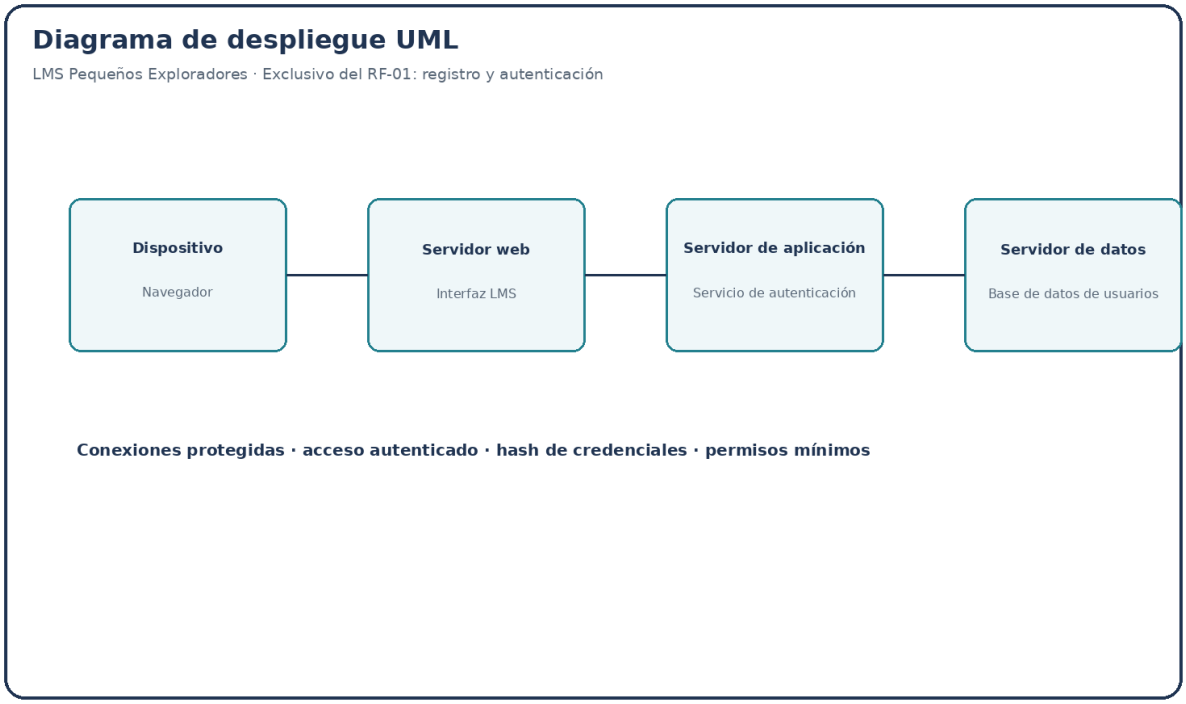
Propone clases técnicas y de dominio mínimas para implementar RF-01. La contraseña debe almacenarse como hash seguro, nunca en texto plano.

7. Diagrama de componentes UML



Divide la solución en interfaz, validación, autenticación y persistencia, mostrando sus dependencias principales.

8. Diagrama de despliegue UML



Ilustra una distribución conceptual entre dispositivo, servidor web, servidor de aplicación y servidor de datos. Es una propuesta, no una infraestructura ya desplegada.

C.2. Reglas comunes de aceptación

- El sistema no permite registrar dos cuentas con el mismo correo.
- Los campos obligatorios y el formato del correo se validan antes de guardar.
- La contraseña se almacena mediante un algoritmo de hash adecuado; nunca en texto plano.
- Los errores se comunican de forma clara y no revelan información sensible.
- Una cuenta creada correctamente puede iniciar sesión y cerrar sesión.
- Las funciones protegidas requieren autenticación y control de acceso.